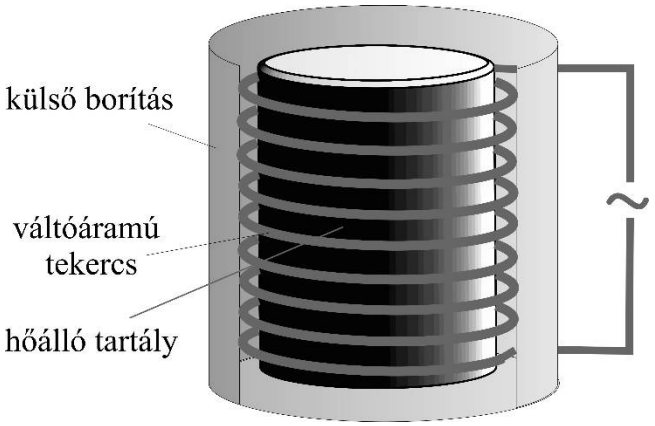
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A vas olvasztásának egy lehetséges módja az indukciós kemence. A kemence felépítését az ábra mutatja. Egy magas hőmérsékleten is hőálló tartályt egyenes tekercs vesz körül. A tekercsbe váltóáramot vezetnek. Ha a tartályba vasdarabokat helyeznek, azok vasmagként viselkedve felerősítik a tekercs mágneses terét, és egy idő után a bennük fellépő erős örvényáramok hőhatása miatt megolvadnak. Más fémek nem erősítik fel a mágneses teret úgy, mint a vas, az örvényáramok sokkal gyengébbek lesznek. Ezért a kemence csak vas olvasztására használható.





a) Mutassa be, hogy milyen a mágneses tér egy váltóárammal táplált egyenes tekercs belsejében!

b) Hogyan módosul a mágneses tér erőssége, ha a tekercsbe vasmagot helyezünk?

c) Magyarázza el részletesen, hogy miért lépnek fel örvényáramok a kemencébe helyezett vasdarabokban!

d) Mitől olvadnak meg a vasdarabok a kemencében?

e) Lehet-e üveget olvasztani az indukciós kemencében?

f) Miért nem olvad meg a réz és az alumínium a gyengébb örvényáramok hatására?

g) Működne-e a kemence, ha egyenáramot vezetnénk a tekercsbe? Válaszát indokolja!

h) Miért nem lehet a kemence tartálya vasból?

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	Összesen
2 pont	2 pont	4 pont	2 pont	3 pont	3 pont	3 pont	1 pont	20 pont